

Lista 6 - Estatística para Administração - 2025.2

- 1) Qual a diferença entre variáveis aleatórias discretas e contínuas? De um exemplo de variável aleatória discreta e outro exemplo de uma contínua.
- 2) Quantos grupos de 4 alunos podem ser formados a partir de uma turma de 30 alunos?
- 3) Uma empresa está testando uma nova campanha de marketing digital voltada para fortalecer a marca empregadora (Employer Branding). Em cada visita ao site da empresa, existe 25% de chance do visitante clicar no botão “*Trabalhe Conosco*”.

Durante uma semana, 18 visitantes chegam ao site por meio da nova campanha.

- a) Modele a variável aleatória X definida como o número de visitantes que clicam no botão “*Trabalhe Conosco*”. Qual a distribuição de X ? Por que?
 - b) Calcule a probabilidade de exatamente 5 dos 18 visitantes clicarem no botão.
 - c) Qual a probabilidade de nenhum cliente clicar no botão?
 - d) Calcule a probabilidade de pelo menos 2 dos 18 visitantes clicarem no botão.
- 4) Seja X_1, X_2, X_3, X_4 variáveis aleatórias I.I.D tal que $X_1 \sim \text{Bernoulli}(0,3)$. Qual a distribuição de $Y = \sum_{i=1}^4 X_i$?
- 5) Seja Z uma variável aleatória tal que $Z \sim N(0,1)$, calcule:
- a) $P(Z > 1)$
 - b) $P(-1 \leq Z < 1)$
 - c) $P(Z > 2|Z > 1)$
 - d) $P(Z \leq 1,64)$
 - e) $P(Z \leq 2,56)$
 - f) $P(-2,56 \leq Z \leq 2,56)$
 - g) $P(Z > 2|Z < -1)$
 - h) $P(Z > 2|Z < 3)$
 - i) $P(Z < -2)$
 - j) $P(-4 < Z < 4)$
 - k) $P(Z > 12)$
- 6) Suponha que a altura dos homens de 25 anos de idade, em cm, seja uma variável aleatória normal com parâmetros $\mu = 180$ e $\sigma^2 = 16$. Qual a probabilidade de um homem de 25 anos de idade ter mais de 1,88 de altura?

7) Se X é uma variável aleatória com distribuição Normal com parâmetros $\mu = 10$ e $\sigma^2 = 36$, calcule:

- a) $P(X > 5)$
- b) $P(4 < X < 16)$
- c) $P(X < 8)$
- d) $P(X < 20)$
- e) $P(X > 16)$
- f) $P(X > 5 | X > 2)$
- g) x tal que $P(X > x) = 0.75$
- h) $P(|X - 10| \leq 5)$

8) A área de Recursos Humanos de uma grande empresa do setor varejista realiza anualmente uma pesquisa de satisfação salarial com seus colaboradores. Estudos setoriais anteriores indicam que o desvio padrão populacional para a insatisfação salarial (escala de 0 a 100) é de 12 pontos.

Em uma amostra aleatória de 64 colaboradores da empresa, a insatisfação salarial média foi de 58 pontos em uma escala onde valores mais altos indicam maior insatisfação.

- a) Construa um intervalo de confiança de 90% para a verdadeira insatisfação salarial média populacional dos colaboradores desta empresa. Interprete o intervalo de confiança encontrado.
- b) Construa um intervalo de confiança de 95% para a verdadeira insatisfação salarial média populacional dos colaboradores desta empresa. Interprete o intervalo de confiança encontrado.
- c) Discuta a influência do tamanho amostral e do nível de confiança na amplitude (comprimento) do intervalo.

9) Usando as propriedades de esperança e variância, mostre que se $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ então $E[X] = np$ e $Var(X) = np(1 - p)$